UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE CRONOGRAMA · DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Línea base del cronograma

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	CRO-01 · Versión 3.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	CRO-01
Título	Línea base del cronograma
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	2026 (curso anterior)	Cronograma inicial de cuatro sprints.	Equipo anterior
2.0	2026 (curso anterior)	Seis sprints y 24 semanas: se agregan el sprint de análisis y el de pruebas y piloto.	Equipo anterior
3.0	10/10/2026	Nuevo equipo (SC-01), nuevo calendario con receso en febrero (SC-02), despliegue en la nube (SC-03) y totales corregidos (SC-06).	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Cronograma
Área de enfoque	Planificación
Proceso	Desarrollar el cronograma
Salida que documenta	Plan de gestión del cronograma, línea base del cronograma y cronograma de hitos

> **Nota.** Programa las 44 actividades del proyecto y la reunión diaria en seis sprints, del 12/10/2026 al 23/04/2027, con receso en febrero por vacaciones escolares. Mantiene la estimación PERT de la versión 2 y actualiza equipo, fechas y totales.

Contenido

1. Cambios respecto de la versión 2 3
2. Plan de gestión del cronograma 3
3. Calendario del proyecto 4
4. Lista de actividades y estimación PERT 5
5. Resumen de la estimación 9
6. Cronograma de hitos 9
7. Diagrama de Gantt por semanas 11
8. Asignación por integrante 12
9. Monitoreo y control del cronograma 12

1. Cambios respecto de la versión 2

Tabla 1. Diferencias entre la versión 2 y la versión 3

Tema	Versión 2	Versión 3	Cambio
Periodo	El documento y sus anexos tenían tres calendarios: marzo a agosto de 2026, agosto de 2026 a enero de 2027, y octubre de 2026 a abril de 2027.	Un solo calendario: del 12/10/2026 al 23/04/2027.	SC-02
Receso	Sin receso: el piloto con docentes caía en vacaciones escolares.	Receso del 01/02/2027 al 26/02/2027; el piloto pasa a marzo de 2027.	SC-02
Equipo	Integrantes del curso anterior.	Equipo actual; paquetes reasignados.	SC-01
Despliegue	Configurar un servidor en el colegio.	Configurar el entorno de producción en la nube (A-5.1.1.1).	SC-03
Número de actividades	El texto decía 40.	44 actividades con estimación PERT y una reunión diaria continua.	SC-06
Totales PERT	Desviaciones por sprint y número de actividades críticas que no coincidían con la tabla.	Totales recalculados desde la tabla de actividades.	SC-06
Control con valor ganado	Redactado como si fuera el resultado real.	Presentado como ejercicio de simulación.	—

No cambian las actividades, su secuencia ni sus tres estimaciones de duración.

2. Plan de gestión del cronograma

Tabla 2. Reglas para gestionar el cronograma

Aspecto	Definición
Método de programación	Seis sprints de cuatro semanas (Scrum) dentro de una línea base predictiva; ruta crítica para identificar las actividades sin holgura.
Estimación	Tres valores por actividad (optimista, más probable y pesimista) y duración esperada PERT: Te = (To + 4·Tm + Tp) / 6. Desviación estándar: σ = (Tp − To) / 6.
Unidad	Días hábiles, de lunes a viernes. No se trabaja en feriados.
Herramientas	MS Project para la red y el diagrama de Gantt; tablero de tareas para el trabajo del sprint.
Nivel de detalle	Actividades de uno a siete días, asignadas a una semana o a un rango de semanas.
Actualización	El avance se registra cada semana y se consolida al cierre de cada sprint.
Umbrales de control	SPI de 1.00 o más: verde. Entre 0.90 y 0.99: amarillo. Menos de 0.90: rojo; se evalúa una solicitud de cambio.
Reservas	Holgura de los sprints frente a los días hábiles disponibles y una semana de reserva de gestión al final del receso (22 al 26 de febrero de 2027).
Cambios	Mover la fecha de un hito requiere una solicitud de cambio (GOB-10).

3. Calendario del proyecto

Tabla 3. Calendario de sprints

Sprint	Semanas	Inicio	Fin	Revisión	Entregable de la revisión
Sprint 1 · Análisis y diseño	S1–S4	12/10/2026	06/11/2026	06/11/2026	Arquitectura validada y variables del modelo definidas
Sprint 2 · Gestión y datos	S5–S8	09/11/2026	04/12/2026	04/12/2026	Base de datos centralizada y validada
Sprint 3 · Modelo ML	S9–S12	07/12/2026	01/01/2027	30/12/2026	Modelo ML validado con el criterio acordado
Sprint 4 · Alertas y tablero	S13–S16	04/01/2027	29/01/2027	29/01/2027	Sistema integrado con alertas y tablero operativos
Receso	—	01/02/2027	26/02/2027	—	Vacaciones escolares; la semana del 22 al 26 de febrero es la reserva de gestión.
Sprint 5 · Pruebas y piloto	S17–S20	01/03/2027	26/03/2027	24/03/2027	Sistema validado con pruebas y piloto real con docentes
Sprint 6 · Implantación y cierre	S21–S24	29/03/2027	23/04/2027	23/04/2027	Sistema en producción, capacitación realizada y proyecto cerrado

Tabla 4. Feriados dentro del periodo del proyecto

Fecha	Feriado	Sprint afectado
mar 08/12/2026	Inmaculada Concepción	Sprint 3
mié 09/12/2026	Batalla de Ayacucho	Sprint 3
vie 25/12/2026	Navidad	Sprint 3
vie 01/01/2027	Año Nuevo	Sprint 3
jue 25/03/2027	Jueves Santo	Sprint 5
vie 26/03/2027	Viernes Santo	Sprint 5

El proyecto tiene 24 semanas de trabajo, que equivalen a 114 días hábiles después de descontar los 6 feriados. Entre el Sprint 4 y el Sprint 5 hay un receso de cuatro semanas (01/02/2027 al 26/02/2027) porque el colegio está de vacaciones y no hay docentes para las pruebas ni para el piloto.

4. Lista de actividades y estimación PERT

Duraciones en días hábiles. To: optimista. Tm: más probable. Tp: pesimista. Te: duración esperada. σ: desviación estándar. RC: actividad de la ruta crítica. Las fechas de inicio y fin se asignan dentro de la semana indicada, según la duración esperada.

Tabla 5. Sprint 1 · Análisis y diseño (semanas 1 a 4)

ID	Actividad	Responsable	Sem.	Inicio	Fin	To	Tm	Tp	Te	σ	RC
A-0.1.1.1	Reunión de levantamiento con directivos, coordinadores y área de TI para validar el alcance del sistema y acceso a datos académicos	Equipo del proyecto + Dirección	S1	12/10/2026	14/10/2026	2	3	5	**3.2**	0.50	
A-0.1.1.2	Análisis de calidad y disponibilidad de datos académicos existentes en los sistemas del colegio	Jadira Vasquez + Helber Perez	S2	19/10/2026	23/10/2026	3	5	8	**5.2**	0.83	
A-0.1.1.3	Definición y validación con docentes de las variables académicas que predicen el riesgo de bajo rendimiento	Helber Perez + docentes	S3	26/10/2026	29/10/2026	2	4	6	**4.0**	0.67	
A-0.1.1.4	Diseño de la arquitectura completa del sistema: módulos, integraciones, flujo de datos y tecnologías	Jadira Vasquez + Helber Perez	S4	02/11/2026	06/11/2026	3	5	7	**5.0**	0.67	
	Sprint 1: 4 actividades			**12/10/2026**	**06/11/2026**				**17.4**	**1.35**	**0**

Tabla 6. Sprint 2 · Gestión y datos (semanas 5 a 8)

ID	Actividad	Responsable	Sem.	Inicio	Fin	To	Tm	Tp	Te	σ	RC
A-1.1.1.1	Elaborar cronograma de hitos del proyecto (Gantt SCRUM)	Jhostin Galarza	S5	09/11/2026	11/11/2026	2	3	5	**3.2**	0.50	
A-1.1.1.2	Definir Product Backlog y priorizar historias de usuario	Equipo del proyecto	S5	11/11/2026	13/11/2026	2	3	4	**3.0**	0.33	
A-1.1.1.3	Asignar roles SCRUM: Product Owner, Scrum Master, Dev Team	Equipo del proyecto	S5	12/11/2026	12/11/2026	1	1	2	**1.2**	0.17	
A-1.2.1.1	Establecer plantilla de informe de avance semanal	Jhostin Galarza	S5	13/11/2026	13/11/2026	1	1	2	**1.2**	0.17	
A-1.2.1.2	Daily Standup 15 min diarios — continuo todo el proyecto	Jhostin Galarza	S5–S24	09/11/2026	23/04/2027	1	1	2	**—**	—	
A-2.1.1.1	Levantar y mapear fuentes de datos académicos (asistencia, notas, participación, incidencias)	Jadira Vasquez	S6	16/11/2026	19/11/2026	3	4	6	**4.2**	0.50	**Sí**
A-2.1.1.2	Diseñar modelo entidad-relación de la BD centralizada (PostgreSQL)	Jadira Vasquez	S6	18/11/2026	20/11/2026	2	3	5	**3.2**	0.50	**Sí**
A-2.1.1.3	Codificar scripts ETL de extracción, transformación y carga	Jadira Vasquez + Carlos Curo	S7	23/11/2026	27/11/2026	4	5	8	**5.3**	0.67	**Sí**
A-2.1.1.4	Ejecutar prueba de migración de datos y validar integridad	Jadira Vasquez	S7	25/11/2026	27/11/2026	2	3	5	**3.2**	0.50	**Sí**

ID	Actividad	Responsable	Sem.	Inicio	Fin	To	Tm	Tp	Te	σ	RC
A-2.2.1.1	Configurar tareas programadas nocturnas de limpieza y validación de datos	Jadira Vasquez	S8	30/11/2026	03/12/2026	3	4	6	**4.2**	0.50	**Sí**
A-2.2.1.2	Verificar consistencia de datos y corrección de registros erróneos	Jadira Vasquez + Carlos Curo	S8	02/12/2026	04/12/2026	2	3	4	**3.0**	0.33	
	Sprint 2: 10 actividades			**09/11/2026**	**04/12/2026**				**31.7**	**1.40**	**5**

Tabla 7. Sprint 3 · Modelo ML (semanas 9 a 12)

ID	Actividad	Responsable	Sem.	Inicio	Fin	To	Tm	Tp	Te	σ	RC
A-3.1.1.1	Análisis exploratorio del dataset académico (EDA)	Helber Perez	S9	07/12/2026	14/12/2026	3	4	6	**4.2**	0.50	**Sí**
A-3.1.1.2	Preprocesar y normalizar variables académicas para el modelo	Helber Perez	S9	10/12/2026	14/12/2026	2	3	5	**3.2**	0.50	
A-3.1.1.3	Seleccionar algoritmo ML (Random Forest / Gradient Boosting / Regresión logística)	Helber Perez	S10	14/12/2026	16/12/2026	2	3	5	**3.2**	0.50	**Sí**
A-3.1.1.4	Entrenar modelo predictivo con Scikit-learn usando datos históricos	Helber Perez	S10	16/12/2026	22/12/2026	3	5	8	**5.2**	0.83	**Sí**
A-3.2.1.1	Evaluar métricas del modelo (accuracy, precision, recall, F1-score)	Helber Perez	S11	21/12/2026	23/12/2026	2	3	5	**3.2**	0.50	**Sí**
A-3.2.1.2	Ajustar hiperparámetros hasta alcanzar el umbral mínimo de 75 % en la métrica acordada	Helber Perez	S11	23/12/2026	29/12/2026	2	4	6	**4.0**	0.67	**Sí**
A-3.2.1.3	Implementar lógica de clasificación: riesgo alto (rojo), medio (amarillo), bajo (verde)	Helber Perez	S11	24/12/2026	29/12/2026	2	3	4	**3.0**	0.33	**Sí**
A-3.2.1.4	Configurar script de actualización semanal automática del modelo	Helber Perez + Jadira Vasquez	S12	28/12/2026	30/12/2026	2	3	5	**3.2**	0.50	
	Sprint 3: 8 actividades			**07/12/2026**	**30/12/2026**				**29.2**	**1.58**	**6**

Tabla 8. Sprint 4 · Alertas y tablero (semanas 13 a 16)

ID	Actividad	Responsable	Sem.	Inicio	Fin	To	Tm	Tp	Te	σ	RC
A-4.1.1.1	Diseñar plantilla de correo de alerta para el docente tutor	Jadira Vasquez	S13	04/01/2027	05/01/2027	1	2	3	**2.0**	0.33	
A-4.1.1.2	Desarrollar módulo de envío automático de alertas por correo electrónico	Jadira Vasquez	S13	06/01/2027	11/01/2027	3	4	6	**4.2**	0.50	
A-4.1.1.3	Desarrollar módulo web de alertas críticas en panel del docente	Jadira Vasquez	S14	11/01/2027	14/01/2027	3	4	6	**4.2**	0.50	
A-4.1.1.4	Implementar módulo de registro de seguimiento de casos críticos	Jadira Vasquez	S14	13/01/2027	15/01/2027	2	3	4	**3.0**	0.33	
A-4.2.1.1	Diseñar wireframes y prototipo de la interfaz Next.js	Carlos Curo	S15	18/01/2027	20/01/2027	2	3	5	**3.2**	0.50	**Sí**

ID	Actividad	Responsable	Sem.	Inicio	Fin	To	Tm	Tp	Te	σ	RC
A-4.2.1.2	Desarrollar dashboard interactivo con semáforo de riesgo por alumno, aula y grado	Carlos Curo	S15	20/01/2027	26/01/2027	4	5	8	**5.3**	0.67	**Sí**
A-4.2.1.3	Desarrollar ficha individual del estudiante con historial completo	Carlos Curo	S16	25/01/2027	27/01/2027	2	3	5	**3.2**	0.50	**Sí**
A-4.2.1.4	Implementar módulo de roles y control de acceso por perfil de usuario	Jhostin Galarza	S16	27/01/2027	29/01/2027	2	3	4	**3.0**	0.33	**Sí**
A-4.2.1.5	Desarrollar módulo de reportes exportables en PDF y Excel por unidad evaluativa	Carlos Curo	S16	27/01/2027	29/01/2027	2	3	5	**3.2**	0.50	**Sí**
	Sprint 4: 9 actividades			**04/01/2027**	**29/01/2027**				**31.3**	**1.42**	**5**

Tabla 9. Sprint 5 · Pruebas y piloto (semanas 17 a 20)

ID	Actividad	Responsable	Sem.	Inicio	Fin	To	Tm	Tp	Te	σ	RC
A-5.0.1.1	Pruebas de integración entre todos los módulos del sistema: verificar ETL, ML, alertas y dashboard funcionan en conjunto	Equipo del proyecto	S17	01/03/2027	05/03/2027	3	5	8	**5.2**	0.83	**Sí**
A-5.0.1.2	Pruebas de rendimiento del sistema: confirmar que el tablero carga en menos de 3 segundos y que la clasificación semanal se ejecuta sin intervención manual	Carlos Curo + Jadira Vasquez	S17	03/03/2027	08/03/2027	2	4	6	**4.0**	0.67	**Sí**
A-5.0.2.1	Prueba piloto real con grupo de 3 docentes tutores usando datos académicos reales del colegio durante 2 semanas	Equipo del proyecto + docentes	S18–S19	08/03/2027	19/03/2027	5	7	10	**7.2**	0.83	**Sí**
A-5.0.2.2	Recopilar feedback del piloto, documentar observaciones y aplicar ajustes al sistema basados en uso real	Equipo del proyecto + docentes	S20	19/03/2027	24/03/2027	3	4	6	**4.2**	0.50	**Sí**
	Sprint 5: 4 actividades			**01/03/2027**	**24/03/2027**				**20.6**	**1.44**	**4**

Tabla 10. Sprint 6 · Implantación y cierre (semanas 21 a 24)

ID	Actividad	Responsable	Sem.	Inicio	Fin	To	Tm	Tp	Te	σ	RC
A-5.1.1.1	Configurar el entorno de producción en la nube (alojamiento web, base de datos y tarea programada)	Jadira Vasquez	S21	29/03/2027	31/03/2027	2	3	4	**3.0**	0.33	
A-5.1.1.2	Desplegar sistema completo en entorno de producción definitivo	Jadira Vasquez	S21	31/03/2027	05/04/2027	3	4	6	**4.2**	0.50	**Sí**
A-5.1.1.3	Ejecutar pruebas de aceptación UAT formales con todos los docentes tutores	Equipo del proyecto + docentes	S22	05/04/2027	09/04/2027	4	5	7	**5.2**	0.50	**Sí**
A-5.1.1.4	Corregir observaciones y bugs detectados en pruebas UAT formales	Carlos Curo + Jadira Vasquez	S22	07/04/2027	09/04/2027	2	3	5	**3.2**	0.50	**Sí**
A-5.2.1.1	Elaborar manual de usuario (docentes y coordinadores)	Carlos Curo	S23	12/04/2027	14/04/2027	2	3	4	**3.0**	0.33	

ID	Actividad	Responsable	Sem.	Inicio	Fin	To	Tm	Tp	Te	σ	RC
A-5.2.1.2	Elaborar manual técnico del sistema para el responsable de TI del colegio	Helber Perez	S23	14/04/2027	16/04/2027	2	3	4	**3.0**	0.33	
A-5.2.1.3	Ejecutar sesión formal de capacitación a todos los docentes y coordinadores (2 horas)	Jhostin Galarza + Coordinación académica	S23	15/04/2027	16/04/2027	1	2	3	**2.0**	0.33	**Sí**
A-5.2.1.4	Realizar retrospectiva final del proyecto SCRUM	Jhostin Galarza	S24	19/04/2027	19/04/2027	1	1	2	**1.2**	0.17	**Sí**
A-5.2.1.5	Elaborar informe final del proyecto y presentación de cierre ante el docente del curso	Equipo del proyecto	S24	20/04/2027	23/04/2027	3	4	6	**4.2**	0.50	**Sí**
	Sprint 6: 9 actividades			**29/03/2027**	**23/04/2027**				**29.0**	**1.21**	**6**

5. Resumen de la estimación

Tabla 11. Resumen PERT por sprint

Sprint	Actividades	Te (días)	σ (días)	En ruta crítica	Agregadas en la v2
Sprint 1 · Análisis y diseño	4	17.4	1.35	0	4
Sprint 2 · Gestión y datos	10	31.7	1.40	5	0
Sprint 3 · Modelo ML	8	29.2	1.58	6	0
Sprint 4 · Alertas y tablero	9	31.3	1.42	5	0
Sprint 5 · Pruebas y piloto	4	20.6	1.44	4	4
Sprint 6 · Implantación y cierre	9	29.0	1.21	6	0
Total	**44**	**159.2**	**3.44**	**26**	**8**

La desviación estándar de cada sprint y la del total son la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de sus actividades. La reunión diaria no se incluye en los totales.

La suma de las duraciones esperadas es de 159.2 días. No es la duración del proyecto: varias actividades se hacen en paralelo, a cargo de distintos integrantes.

La ruta crítica reúne 26 actividades que suman 101.4 días, con una desviación estándar de 2.82 días. Frente a los 114 días hábiles disponibles queda una holgura de 12.6 días. Con la aproximación normal de PERT ($z = 4.47$), la probabilidad de terminar la ruta crítica dentro del plazo es superior al 99 %. Esa cifra solo considera la incertidumbre de las duraciones; no incluye los riesgos de datos y de adopción descritos en el acta de constitución.

- El Sprint 1 no tiene actividades críticas: es de análisis y su resultado condiciona el resto, pero sus actividades tienen holgura dentro del sprint.
- El Sprint 5 es crítico completo: las pruebas y el piloto dependen de que haya clases y de que tres docentes participen.

6. Cronograma de hitos

Tabla 12. Cronograma de hitos

Hito	Fecha	Qué se demuestra
Inicio del proyecto	lun 12/10/2026	Acta de constitución emitida y reunión de inicio con la Dirección.
Hito 1 · Revisión del Sprint 1	vie 06/11/2026	Arquitectura validada y variables del modelo definidas.
Hito 2 · Revisión del Sprint 2	vie 04/12/2026	Base de datos centralizada y validada.
Hito 3 · Revisión del Sprint 3	mié 30/12/2026	Modelo ML validado con el criterio acordado.
Hito 4 · Revisión del Sprint 4	vie 29/01/2027	Sistema integrado con alertas y tablero operativos.
Receso	01/02/2027 al 26/02/2027	Vacaciones escolares, sin trabajo planificado. La última semana es la reserva de gestión.
Hito 5 · Revisión del Sprint 5	mié 24/03/2027	Sistema validado con pruebas y piloto real con docentes.

Hito	Fecha	Qué se demuestra
Hito 6 · Cierre del proyecto	vie 23/04/2027	Sistema en producción, capacitación realizada y proyecto cerrado.

7. Diagrama de Gantt por semanas

Tabla 13. Diagrama de Gantt resumido (semanas 1 a 24)

Grupo de actividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	R	17	18	19	20	21	22	23	24
Análisis y diseño																									
Organización del trabajo Scrum																									
Seguimiento y reunión diaria																									
Integración de datos																									
Calidad de datos																									
Entrenamiento del modelo																									
Validación y clasificación de riesgo																									
Motor de alertas																									
Tablero web y accesos																									
Pruebas de integración y rendimiento																									
Piloto con docentes																									
Despliegue y pruebas de aceptación																									
Manuales, capacitación y cierre																									
Revisión del sprint (hito)				◆				◆				◆				◆					◆				◆

Rojo: grupo con actividades de la ruta crítica. Verde azulado: grupo sin actividades críticas. R: receso de febrero. ◆: revisión del sprint. Las fechas de cada semana están en el calendario de sprints (sección 3). El diagrama de red y el Gantt detallado se elaboraron en MS Project.

8. Asignación por integrante

Tabla 14. Actividades por responsable

Integrante	Rol	Actividades a cargo	Sprints de mayor carga
Jhostin Galarza	Director del proyecto y Scrum Master	6	Sprint 2
Helber Perez	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner	12	Sprint 3
Carlos Curo	Responsable del tablero web y del control de cambios	9	Sprint 4
Jadira Vasquez	Responsable de datos, alertas y despliegue	17	Sprint 2
Equipo del proyecto	Actividades compartidas por los cuatro integrantes	8	Sprint 5

Una actividad con dos responsables se cuenta para ambos. El análisis de carga y la nivelación de recursos corresponden al dominio de Recursos.

9. Monitoreo y control del cronograma

Cómo se controla

- **Cada día.** En la reunión diaria, cada integrante dice qué terminó, qué hará y qué lo detiene.
- **Cada semana.** Se actualiza el avance de las actividades y el gráfico de trabajo pendiente del sprint.
- **Cada sprint.** Se calcula el valor ganado en días de trabajo y se informa en el informe de desempeño (GOB-09 y siguientes).

Tabla 15. Indicadores del cronograma

Indicador	Fórmula	Lectura
Valor planificado (PV)	Te de las actividades programadas a la fecha	Lo que debía estar hecho.
Valor ganado (EV)	Te de las actividades terminadas	Lo que está hecho.
Variación del cronograma (SV)	EV − PV	Negativa: retraso.
Índice de desempeño (SPI)	EV / PV	Menor de 1.00: retraso.

Estado real

Al 10/10/2026 el proyecto no ha iniciado su ejecución: el valor planificado y el valor ganado son cero. La primera medición real se hará en la revisión del Sprint 1, el 06/11/2026.

Ejercicio de simulación

> **Simulación.** La tabla siguiente es un ejercicio elaborado en el curso anterior para practicar el cálculo del valor ganado. Sus valores son supuestos: no describen lo ocurrido en el proyecto ni son un pronóstico.

Tabla 16. Simulación del control con valor ganado (valores supuestos)

Sprint	PV (días)	EV supuesto (días)	SV	SPI	Semáforo
Sprint 1 · Análisis y diseño	17.4	16.0	-1.4	0.92	**Amarillo**
Sprint 2 · Gestión y datos	31.7	31.7	0.0	1.00	**Verde**
Sprint 3 · Modelo ML	29.2	27.5	-1.7	0.94	**Amarillo**
Sprint 4 · Alertas y tablero	31.3	31.3	0.0	1.00	**Verde**
Sprint 5 · Pruebas y piloto	20.6	19.0	-1.6	0.92	**Amarillo**
Sprint 6 · Implantación y cierre	29.0	29.0	0.0	1.00	**Verde**
Total	**159.2**	**154.5**	**-4.7**	**0.97**	**Amarillo**

En el ejercicio, tres sprints quedan en amarillo y el proyecto cierra con un SPI de 0.97, dentro del umbral. Sirve para mostrar cómo se leerán los indicadores cuando haya datos reales. Las solicitudes de cambio que acompañaban al ejercicio en la versión 2 también eran supuestas y no forman parte del registro de cambios (GOB-10).